

国际证监会组织（IOSCO）对分布式账本技术的政策立场

原创 2017-03-24 巴洁如 腾讯研究院 腾讯研究院

中国信息通信研究院与腾讯研究院区块链联合课题组

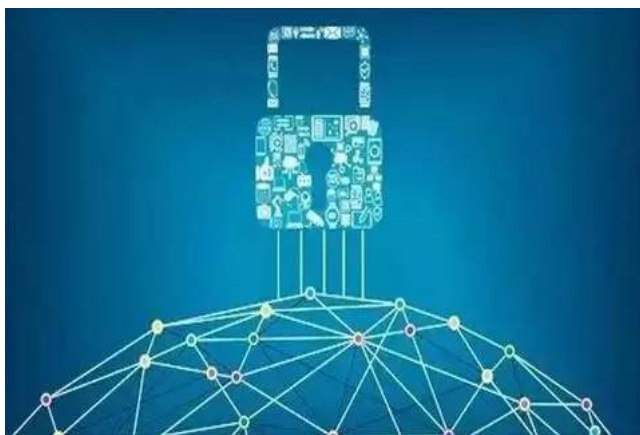
巴洁如 腾讯研究院高级研究员

国际证监会组织（International Organization of Securities Commissions, IOSCO）是由各国证券业监督管理机构共同组成的国际组织。作为全球证券领域标准制定组织，IOSCO推动证券监管领域基础原则的建立和执行，强化投资者教育和保护，促进国际性和区域性沟通交流，维护全球证券市场及监管框架健康稳定运行。

2017年2月，IOSCO发布《金融科技（fintech）调研报告》，系统梳理了证券行业金融科技的发展情况。报告将分布式账本技术（DLT）作为独立章节进行了全面分析，反映出现阶段国际证券业监管机构对于DLT的核心观点和政策立场，具有较高的参考和借鉴价值，我们将其中部分重点内容整理如下。

一、核心概念

分布式账本是在不同站点、国家、机构之间，复制、共享和同步电子数据的数据库，分布式账本技术（DLT）是用于实现分布式账本运行的技术组合。目前，分布式账本技术已经受到金融服务产业的广泛关注。分布式账本技术涵盖的技术类型较为广泛，根据金融服务产业的实践情况，本文使用的“分布式账本技术”一词包括了区块链技术和共享账本技术。



01| 传统账本和分布式账本

传统账本是一种集中式数据库，允许授权用户访问，由数据库管理员维护和管理账本数据。金融机构使用的关系型数据库管理系统（RDBMS）是典型的传统账本，通过可信和身份已知的主体实现数据共享。

分布式账本则是一种去中心化数据库，由多个用户共同访问、维护和管理，这些用户就是去中心化数据库网络中的“节点”。节点的功能根据其权限存在一定区别，有的节点可以执行数据库网络中的全部规则，有的节点只是网络的被动参与者。在分布式账本中，数据的更新需通过特定的共识机制，由具有权限的节点进行验证，就账本状态达成一致。

02| 区块链技术是分布式账本技术的一种类型

在区块链的数据结构中，每个区块按时间顺序，通过数字签名方式保存数据记录，各个区块之间形成链条，同样通过数字签名确保其不可篡改。**比特币区块链是世界上第一种，也是目前最大的、被广泛研究的分布式账本技术。**比特币区块链采用复杂程度较高的共识机制（“挖矿”工作量证明），对添加到账本中的新信息进行验证和授权。比特币区块链所带来最为重要的创新是分布式和共识机制，分布式特征削弱了对中央对手方或集中式数据库的需求，共识算法解决了主体之间的信任问题。

03| 开放型（permissionless）和封闭型（permissioned）DLT

以比特币、以太坊区块链为代表的开放型（permissionless）DLT，是一种开源系统，对于系统参与者不施加限制性要求。参与者作为网络节点，可以在账本中访问数据，向账本中添加信息，参与验证过程。开放型DLT不需要中心化对手方可信参与者，依靠共识算法建立信任。

封闭型（permissioned）DLT是一定范围的可信主体之间的共享系统。封闭型DLT中的治理机构根据特定标准，批准新的参与者加入系统，并规定节点在验证过程中的责任。封闭型DLT不是完全的去中心化系统。目前，金融市场主体研发的概念验证多属于封闭型DLT。

04| 共识算法

共识机制是在分布式账本网络参与者之间建立信任的数学算法。目前最为普遍两种共识算法是工作量证明（PoW）和权益证明（PoS）。PoW是算力密集型算法，而PoS是资本集中型算法。PoW一般应用于比特币区块链等开放型DLT中，网络中的节点自愿进行数据验证。最快找到哈希值，完成验证的节点，可以获得一定形式的奖励，一般是某种电子资产（如比特币）。PoW机制具有不易篡改的优势，但对需投入大量算力并带来较大的资源消耗。开放型区块链的规模越大，具备算力进行交易验证的节点数量将随之减少，网络中心化程度将不断提高。此外，区块中交易数量的增长，带来了交易处理上的延迟。PoS大多应用于封闭型DLT，要求节点捆绑（bonding）一定量的数字资产，以验证和添加新的区块。捆绑的数字资产越多，节点以最快速度验证区块的可能性越高，进而获得奖励。捆绑资产的概念类似于提供抵押品，会产生一定金融资源的占用。



05| 资产和法定货币的代币化（tokenization）

代币化是将某种资产（货币、商品、证券等）或资产的所有权，以数字化方式表示的过程。代币代表着资产或资产所有权。推动DLT在证券交易和结算领域的应用，需将证券进行代币化处理，代币需得到法律认可，以构成证券所有权的有效证明。同样，也需对法定货币进行代币化处理，使其可作为DLT上实现交易结算的工具。金融行业主体目前正在试验一种替代性解决方案，即使用“结算币”在封闭型分布式网络中进行交易的结算。

06| 智能合约

智能合约是写入分布式账本中的计算机程序，这些程序是存储在DLT中并由节点执行的预先编好的逻辑。在智能合约触发执行和验证条件时，与业务活动相关的最新状态和结果将记录并存储在区块中。目前，智能合约在证券市场的应用领域包括证券交易、结算与清算，公司行为（corporate actions），以及保证金与抵押品头寸的管理。在应用中，一方面需从法律层面明确智能合约的可执行性。另一方面，由于智能合约具备天然的确定性，排除了普通合同中的灵活性和可选择性，因此在特定场景中，需建立允许代码暂停或终止执行的必要机制。

二、市场发展情况及潜在应用场景

虽然在金融行业中已经出现大量概念验证项目，但DLT是否能够解决实际痛点，或者何种类型的DLT才是更为恰当的方案，仍有待市场检验。值得注意的是，目前金融市场中的概念验证大多属于封闭型DLT，一方面由于账本参与者是可识别、可信主体，封闭型DLT项目更容易实施；另一方面，部分金融机构认为，封闭型DLT更适用于强监管的金融行业，虽然开放型DLT已经可以实现小额转账和交易，但对于涉及资金量较大的银行间市场和全球证券市场，很难在缺乏信任机制的环境中正常运转。许多封闭型DLT概念验证虽使用区块链的概念，但它们与完全去中心化、开放型的比特币区块链存在显著差异，封闭型DLT中仍有与传统业务模式相同或类似的中介机构和对手方。

根据目前市场中已经公开披露的概念验证，可以归纳出DLT在证券行业的几个潜在应用场景。



01| 股权交易记录存证

2015年10月，纳斯达克推出区块链技术解决方案LINQ平台，让私人公司可以使用DLT以电子化方式进行股权记录的管理。LINQ是开放型DLT，可以提供证券发行和交易的完整历史记录，提高可审计性。2015年12月，区块链技术企业Chain宣布，通过LINQ平台实现向私募投资者发行股票。另一个典型案例是在线零售商Overstock，2015年7月通过旗下的T0平台，发行了500万美元的加密债券。部分众筹平台也在尝试将区块链技术应用用于私募股权的跟踪，区块链技术与众筹平台的结合，有望降低证券承销、公司行为跟踪等方面的成本。

02| 提高公司行为的流程效率

公司行为（corporate action）是公司进行的，可能对证券投资者产生影响的行为，包括派发股票红利、支付债券息票、提前赎回债券、供股、拆股、代理投票等。公司行为的过程涉及在发行机构、投资者、中介机构、交易所及监管机构等多个主体之间进行信息交换，由于需在不同数据库上传输、验证和更新相同数据，带来重复性流程。借助DLT和智能合约有望解决效率低下的痛点。以公司行为中的代理投票为例，纳斯达克和爱沙尼亚共和国进行合作，在爱沙尼亚的e-Residency平台上，推出区块链电子投票服务，在纳斯达克的塔林证券交易所（爱沙尼亚唯一的官方认证的证券交易所）挂牌上市的公司股东，可以通过这一平台进行股东大会投票。美国特拉华州也在尝试应用区块链技术简化繁琐的书面操作流程，包括进行股份登记，跟踪股权变动情况，实现股东之间的沟通交流等。

03| 改造场内交易市场的交易后操作流程

2016年1月，澳洲证券交易所（ASX）和DLT初创企业数字资产控股（Digital Assets Holdings）合作探索DLT项目，改造原有的股票现货CHESS系统的清算流程，简化交易后操作流程并提高处理速度，传统流程中的处理时间为两天。同时，澳洲证交所也与SWIFT开展合作，在项目需求定义阶段将ISO 20022报文标准纳入CHESS系统报文功能、技术要求和业务流程中。这个项目应用封闭型DLT实现清算、结算和资产服务流程，核心优势包括，准实时结算功能可以降低结算过程中的对手方风险；数据的标准化和自动化有望进一步降低操作性风险；区块链数据库不可更改和透明度高的特性，将带来监管合规与审计成本的降低。

04| 场外衍生品交易与结算

衍生品合约是一种从基础资产之上派生出的金融工具，基础资产可以是股票、债券、商品或利率。由于合约价值的变化以及相应保证金或抵押品头寸的调整，衍生品合约中的对手方需对现金流量进行管理。此外，在衍生品合约期限内，对手方之间每天需进行多次信息传输，进行合约估值和相应现金流量数据更新。将场外衍生品合约编程到智能合约上，在DLT系统中进行现金流量的结算，可有效简化信息传输和现金流量管理，进而降低结算风险和操作性风险。2016年4月，巴克莱银行测试通过区块链和智能合约平台Corda进行衍生品交易。美国证券托管结算公司（DTCC）等清算所也开始推进这一领域的研究。

05| 改进银团贷款（loan syndication）流程

在银团贷款标准流程中，从贷款发起起到结束，需经过尽职调查、承销、售后管理等多个步骤，涉及借款人、牵头行、代理行、参加行等多个主体，一般需花费数周时间，且流程中涉及大量手工操作。由于缺乏统一的技术平台进行信息记录与通信，因此带来了流程和操作上的重复劳动。证券行业目前已开始测试在封闭型DLT中嵌入智能合约，以降低不同流程中所产生的操作风险、业务成本和处理时间。2016年1月，摩根大通与数字资产控股公司（DAH）合作进行区块链试验项目，改进银团贷款交易流程。

06| 跟踪证券回购和再抵押交易

证券回购是金融机构融资融券的重要渠道，是通过证券质押获得短期融资的一种方式。回购交易流程涉及资金融入方（正回购方）资金流记录的保存，以及资金融出方（逆回购人）抵押品头寸记录的保存。在再抵押市场中，抵押权人可将同一个抵押物出质给另一个金融机构，直到达到监管上限规定。通过将抵押品代币化，将回购、再抵押记录保存在DLT上，可以提高抵押品头寸的透明度，自动履行监管的限制性要求。美国证券托管结算公司（DTCC）和数字资产控股公司（DAH）开展合作，探索将 DLT 应用于回购交易的管理。包括美联储在内的部分金融监管机构认为，DLT 应用于回购和再抵押交易有助于监管机构深入了解业务情况，这类业务被部分监管机构视为影子银行的一种形式。



07| 短期债交易

商业票据是一种短期债务工具，一般于当日结算，期限在270天之内。2016年初，R3联盟成员中的40家金融机构，开始测试将不同区块链解决方案应用于商业票据交易场景。R3区块链项目的目标是建立标准化的商业票据交易流程，实现交易记录可追踪，并将结算时间缩短至数小时。参与项目的金融机构的任务是使用不同方法对智能合约进行编码，为交易创建模型，确定哪种方法可以最有效提高商业票据发行、交易、转让和赎回等环节的效率。

08| 了解你的客户（KYC）和反洗钱（AML）合规流程自动化

客户信息和历史交易记录一般存储在各金融机构分散的系统中。为满足KYC和AML合规要求，金融机构需从不同源头获取并整合信息，对信息加以验证，过程中涉及大量手工操作。封闭型DLT的应用可简化KYC/AML合规流程，比如通过在金融机构之间共享客户信息，减少客户身份识别中的重复劳动；将全部交易记录保存在一个账本中，简化交易监控和审计流程等。DLT在KYC/AML领域的应用过程中，需解决个人数据隐私保护问题。

09| 个人电子身份

许多初创企业将区块链电子身份项目作为重点。电子身份是在区块链上创建的个人身份记录，不仅可以包括传统身份信息，如地址、身份证件、电话号码，还可以包括自然人的生物特征信息，以及学历、工作经历、信用等第三方机构承认或验证的信息。DLT在电子身份领域的应用可以进一步推动金融普惠，提高金融机构的KYC效率，但仍需借助公权力机构、可信第三方数据库的支撑。

10| 替代性融资

The DAO是世界上第一个去中心化的虚拟风险投资基金，2016年5月在以太坊区块链平台上线，获得了超过1.5亿美元融资，投资者使用以太坊（以太坊虚拟货币ETH）购买DAO代币，DAO代币类似于股票，代表着投资者（股东）在虚拟风投基金中的投票权和代币（股票）所有权。The DAO筹集的资本用于向以太坊初创项目提供资金支持。与其他私募基金或投资基金不同，The DAO没有专业的基金经理或管理人，由匿名DAO代币持有人以电子方式投票，通过完全去中心化方式作出投资决策。投票权重与投资人出资额相关，投票规则以代码形式写入治理The DAO的智能合约中，通过代码实现资产的管理，在投资者之间建立直接联系，执行投资决定。2016年6月，The DAO受到攻击，黑客利用DAO智能合约漏洞，向一个child DAO转移了360万以太坊（约合4100万欧元）。事后，宣称是黑客的组织声称，利用代码漏洞获得以太坊的行为是合法的。DAO攻击事件暴露出DLT应用中的金融去中介化、智能合约代码错误或漏洞可能导致的风险，并引发了对智能合约在法律适用方面的质疑。

三、应用优势

DLT应用于金融行业的潜在优势取决于具体概念验证的落地场景，总体来说包括以下几个主要方面。

01| 降低结算成本

通过DLT的应用，提高结算效率，可节省规模可观的业务成本，这些成本包括由减少人为干预带来的操作成本，以及由操作性风险和结算风险而带来的监管合规成本。Santander Innoventures在《金融科技2.0报告》中估算，到2022年，DLT技术每年可为全球基础设施减少150-200亿美元的成本[1]。

02| 提高结算速度

在证券市场中，对结算时间的要求根据资产类型、交易规模、流动性要求、对做市商的影响以及目前细分市场的效率而有所不同。DLT的应用可实现实时结算，但并非在每种场景中都需要实时结算，DLT改变了传统结算时间受操作流程的制约，提供了一种根据实际的市场需求缩短结算时间的可能性。

03| 交易记录可靠性与可追踪性

在开放型DLT的应用场景中，交易记录是不可更改的。如需对历史记录进行修改或撤销，则需进行一笔对冲交易，而对冲交易本身就是另一个可追溯的数据记录。在封闭型DLT的应用场景中，每个数据区块由区块添加者签名，如需修改历史记录，只有特定的参与者有权验证并通过这些改动，对记录的更改同样是可追溯的。

04| 自动化、实时报送监管材料

监管机构可作为DLT上的节点之一，自动获取账本中的全部数据，进而使监管机构获得更加完整、可追溯的实时数据记录。

05| 拓宽可交易的资产类型

DLT的另一个应用优势是可将传统模式下难以溯源、交易和交付的资产，如大宗商品、能源产品、艺术品、房地产和私募股权，通过代币化方式实现资产证券化，进而使这类资产可以作为抵押品并实现对这类资产的交易。

06| 提高效率

DLT可以取代传统的集中式账本，促进信息和数据流动。在分布式账本中数据的验证时间根据网络结构和验证机制有所不同。在证券结算方面，使用DLT系统可将结算时间由数日缩短至几分钟，而在传统代理行模式下需花费2-3天完成的支付转账，在比特币区块链中仅需几秒或几分钟。

07| 提升安全性

通过对区块进行加密，区块之间连接实现区块链的安全性。此外，在现有技术水平下，与攻击集中式数据库相比，对区块链中的每个节点进行攻击的难度较高。



四、风险及挑战

根据现阶段观察，DLT技术的发展尚未成熟，距离广泛的应用和普及仍有很长的路要走。目前，市场主体已在多个细分领域开展DLT概念验证。作为新生事物，DLT在证券市场的应用仍有可能带来包括技术、运营、商业模式和监管等不同层面的风险和挑战。

01| 技术层面

可扩展性。根据DLT类型和共识机制的不同，DLT在可扩展性方面的挑战程度不同。在比特币区块链等开放型DLT中，每秒可处理的交易笔数不足以支撑证券领域的实时结算需求，而在封闭型DLT中，可扩展性带来的挑战相对较小。

互联互通性。在目前的金融市场结构中，完全推翻现有金融基础设施的可能性不大，比较审慎可行的思路是DLT系统与原有系统并行。如果新旧系统之间不具备互联互通性，系统并行将产生额外成本，降低金融机构部署DLT系统的动力。因此，在DLT网络与现有系统之间建立通信协议是一个重要问题。此外，在标准建立之前，可能出现多个DLT系统和方案并存的局面，在不同DLT网络之间实现相互通信和可互操作也是重要问题。目前，仍为出现成功的互联互通协议，市场机构正在探索通过托管方式或智能合约作为中介，实现跨不同DLT网络之间的数据传输和数字资产转移。

网络弹性。加密技术可以在一定程度上防范DLT网络攻击风险。比如比特币区块链使用的PoW模式，理论上一个恶意节点需拥有50%以上的算力，才能控制区块链和验证流程，从比特币网络运行经验来看，获得这种控制权需投入较高的算力成本。而在PoS模式中，根据参与者在网络中所有持的代币来分配验证权利，验证成本远低于PoW算法。在节点试图篡改账本时，采用PoS算法带来的是相应的代币损失成本。除了网络攻击之外，更常见的问题是私钥被盗或遗失。私钥代表着数字资产所有者对资产的控制权，所有权人遗失私钥即失去这种控制权。私钥被盗导致的风险事件并不罕见，如2014年时，黑客在没有违反比特币区块链协议的前提下，成功从比特币交易所Mt. Gox窃取了价值近5亿美元的比特币，最终导致交易所破产。值得注意的是，量子计算机虽然目前仍处在试验阶段的，但从理论上可以攻破RSA、DSA及ECC等加密算法。从理论上说，拥有量子计算机设备的组织将对依赖于加密技术的系统构成威胁，进而对全球经济体系造成系统性风险。但就量子计算的发展而言，在网络安全性方面，DLT系统不会比集中式数据库更易受到攻击。

02| 运营层面

治理。通过减少重复信息流，维护单一且不可更改的历史记录数据源，DLT可有效降低运营风险，但一旦发生错误，对数据的撤销或修改具有一定难度。此外，开放型DLT中存在特有的运营风险，包括网络维护和可持续性风险，如果交易验证的动力不足，或验证所需的算力成本过高，参与验证的节点可能推出网络。在封闭型DLT中，由于存在控制和管理网络运行的治理主体，通过确定合理的通用规则 and 治理方案，包括管理规则、参与标准以及控制规则等，可有效降低由节点带来的运营风险。

智能合约。理论上，智能合约通过流程自动化，降低了产生人为在错误的的可能性。但由于操作流程嵌入区块链中，并根据智能合约代码自动执行，一旦发生错误，则更难以解决。此外，智能合约带来了另一种类型的人为错误，即代码错误。如果智能合约的代码没有反映出合同主体的真实意图，反而成为新的操作性风险来源。

03| 证券交易和结算层面

资金结算管理。证券交易包含资产交割和资金交付两方面。在券款对付（DvP）结算方式中，在交割日证券与资金需同步进行交收，并互为结算条件。如果在DLT系统中实现DvP结算，需对法定货币进行代币化处理，否则需运行另一个账本进行资金结算，相应降低了DLT的应用效率。目前，行业主体正在开发测试替代性解决方案，即在封闭式DLT系统中使用“结算币”进行交易结算。结算币是由控制节点或指定节点发行的代币，用于在法定货币代币机制缺失的条件下实现资金结算。结算币的发行以发行节点在可信第三方机构（如托管银行）中的存款为支撑，当封闭型DLT中的参与者需要资金时，可在可信第三方处赎回结算币兑换资金。市场已经出现的结算币概念验证包括花旗银行的Citicoins、高盛的SETLcoin，以及瑞银（UBS）与德意志银行、桑坦德银行、纽约梅隆银行、货币经纪商毅联汇业集团（ICAP）联合开发的多功能结算币（Utility Settlement Coin）。

追索机制。DLT应用的重要特征之一是交易记录的不可撤销性，一旦交易信息经验证并记录在区块链中，即不能修改、取消或撤回。由于没有相应追索机制，交易主体之间的交易如果发生错误，只能通过记录一笔反向交易进行修改。未来，仍需考虑在DLT中建立某种形式的交易追索机制。

净额结算。目前在DLT系统的设计中，以全额方式逐笔记录和发送交易，没有可互换或净额结算安排，与证券市场部分产品交易的标准做法不一致，比如在衍生品交易中，要求保证金和抵押品净额结算。在未建立净额结算机制的条件下，对交易双方抵押品和资金量的要求会相应提高。目前，金融机构正在积极探索在DLT网络中引入净额结算机制。

透明度。出于交易验证目的，DLT允许在网络中对交易的部分具体信息（比如对手方身份、资金和资产余额、资产类型）进行披露，这也与传统证券市场的标准做法不尽一致。虽然目前市场主体正在积极尝试解决这种问题，但区块链的隐私保护水平的提高，会相应弱化透明度高的核心优势，市场主体需在二者之间找到合理平衡。

04| 法律层面

DLT和智能合约在证券市场的应用可能带来许多重要的法律问题，比如代币及智能合约的法律地位等。以目前最具法律和监管争议的项目The DAO为例，2016年6月，The DAO攻击事件引发了激烈辩论，围绕这类通过技术手段实现的治理结构的质疑集中于以下方面：

- (1) DAO的法律地位如何认定；
- (2) 应受到哪个国家法律的约束；
- (3) DAO是否具备签订合同的能力；
- (4) 合同是否有效并具执行力；
- (5) 是否可对其提起诉讼以及诉讼管辖如何确定等。

05| KYC/AML层面

在封闭型DLT中，由于存在负责保存全部交易数据和参与节点记录的治理主体，监管机构监测网络中的交易主体和行为相对容易。但在开放型DLT系统中，难以掌握节点运行主体的身份，并且由于节点可能分布在不同国家，为开放型DLT网络指定管理主体具有一定挑战性，客观上增加了KYC和AML领域相关法律法规的执行难度。

报告原文地址：<http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD554.pdf>

[1] Santander Innoventures, The Fintech 2.0 Paper – rebooting financial services, June 2015

理解腾讯 / 理解互联网 / 理解当代中国

微信名：腾讯研究院 微信ID: cyberlawrc

研究合作

tencentresearch@qq.com

长按或扫描二维码关注腾讯研究院官方公众号

